
LAPRAK INTERNET OF THINK (IoT)

Tugas dan Praktikum 1



Oleh:

NAMA : Rizky Kurniawan Yahya

NPM : 25782110

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, IPM, ASEAN Eng.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

Latihan 1

1. Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / pull-down), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut tepat pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?
2. Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.
3. Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?
4. Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED **menyala**. Saat tombol DITEKAN, LED justru **mati**."

Jawaban

1. Jika tombol ditekan tepat saat NodeMCU baru diberi daya, NodeMCU **bisa gagal melakukan booting atau masuk ke mode yang tidak sesuai**, karena GPIO 15 merupakan salah satu pin yang digunakan untuk menentukan proses boot.
2. Dua baris `delay()` diubah menjadi:
 - `delay(200); // LED menyala 200 ms`
`delay(800); // LED mati 800 ms`
3. Program **tidak mengalami error saat kompilasi**, karena pemasangan LED tidak berhubungan dengan kode program. LED tidak menyala karena arus listrik tidak dapat mengalir dengan benar melalui LED saat Anoda terhubung ke GND dan Katoda ke D1.
4. Jika sebelumnya:
 - ```
if (digitalRead(buttonPin) == HIGH) {
 digitalWrite(ledPin, HIGH);
} else { digitalWrite(ledPin, LOW);
}
```

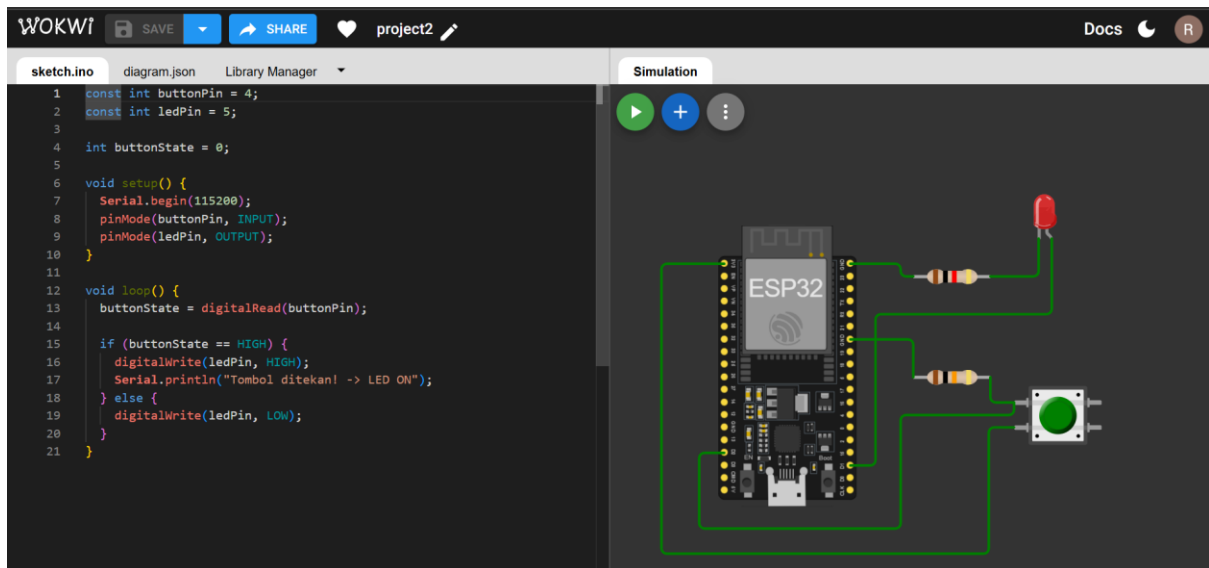
Diubah menjadi:

- ```
if (digitalRead(buttonPin) == HIGH) {  
    digitalWrite(ledPin, LOW);  
} else { digitalWrite(ledPin, HIGH);  
}
```

Jadi, tombol tidak ditekan → LED menyala, dan tombol ditekan → LED mati.

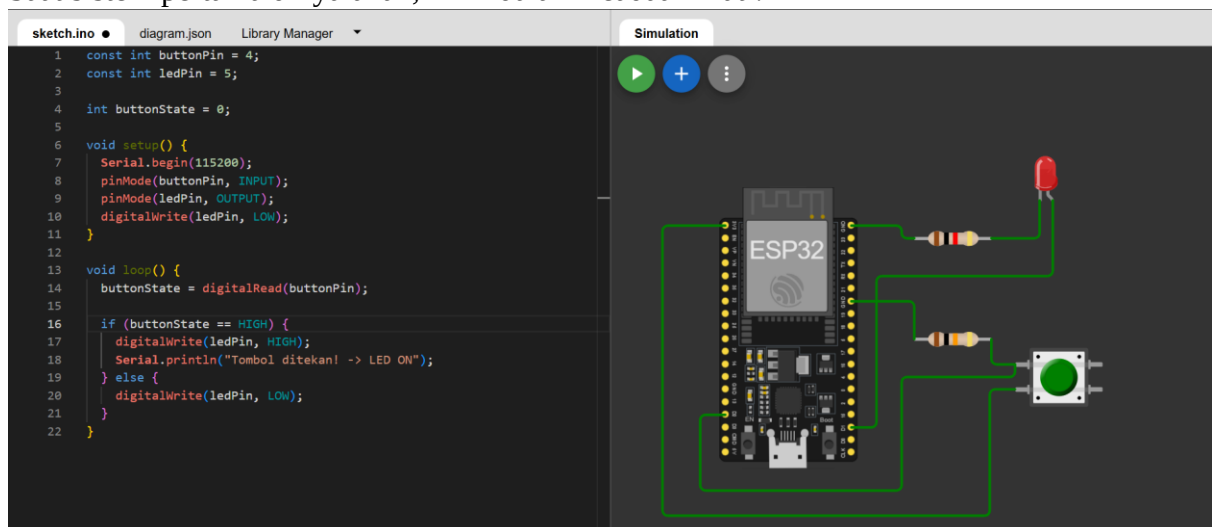
Tugas 1

Gunakan konfigurasi perangkat keras yang bertahan sama dengan Praktikum 2 (Rangkaian Pull-Down).



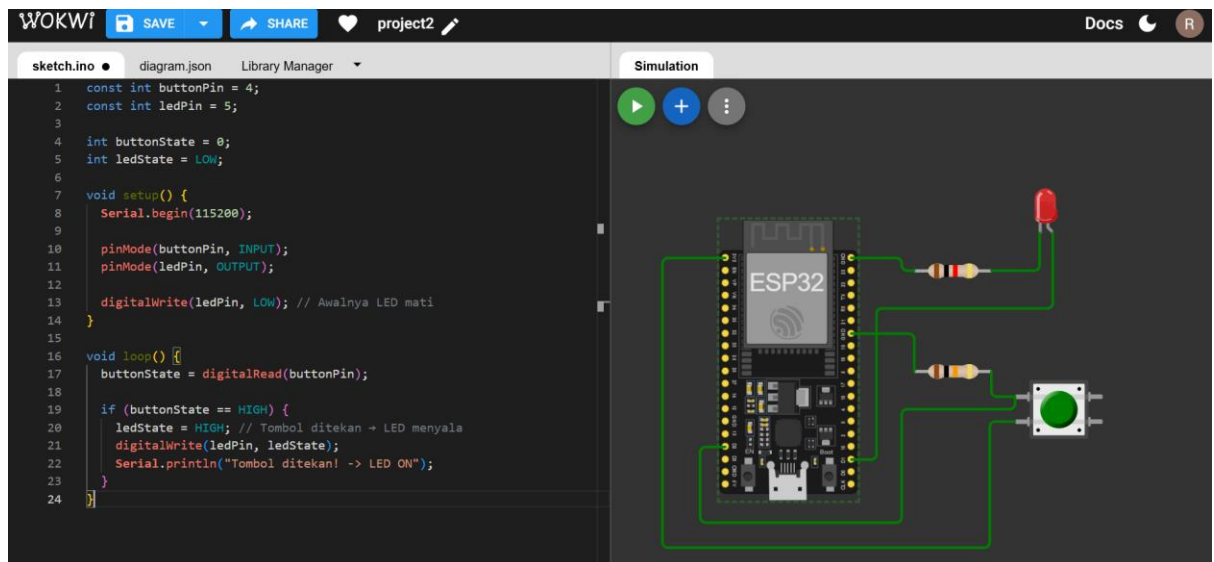
Modifikasi kode program sehingga tombol berfungsi layaknya saklar lampu ruangan:

- Saat sistem pertama dinyalakan, LED dalam keadaan mati.



Hanya menambahkan pad setup() yaitu digitalWrite(ledPin, LOW);

- Jika tombol ditekan 1 kali lalu dilepas, LED menyala dan tetap menyala.



- Jika tombol ditekan 1 kali lagi lalu dilepas, LED mati dan tetap mati.

